

Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) MSSP

Fase:

Manual Operativo del SOC.

María Paula Granados Jiménez

Centro de Tecnología y Artes Visuales

Tutora: Karla Mendoza Saborío

V Cuatrimestre: ciberseguridad

26/2/26

Introducción

El presente documento tiene como finalidad establecer los procedimientos operativos del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), definiendo de manera estructurada las actividades relacionadas con la detección, escalamiento, respuesta y recuperación ante incidentes de seguridad informática.

Un SOC requiere procesos claros y estandarizados que permitan actuar de forma organizada ante eventos que puedan comprometer la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. La ausencia de alineamientos formales puede generar retrasos en la atención de incidentes, duplicidad de esfuerzos y falta de trazabilidad en la gestión.

Este documento describe el flujo operativo que debe seguir el equipo de seguridad, especificando responsabilidades por nivel (SOC L1, SOC L2 y Lead SOC), criterios de clasificación, mecanismos de validación y lineamientos de mejora continua. El objetivo es garantizar una respuesta eficiente, consiente y alineada con las mejores prácticas en gestión de incidentes.

Con la implementación de estos procedimientos, el SOC fortalece su capacidad de monitoreo, reduce el tiempo de detección y mejora la coordinación interna ante situaciones de riesgo.

Detección de incidentes

¿Qué es la detección de Incidentes?

La detección a incidentes es el proceso en el cual el SOC identifica y analiza incidentes de seguridad que podrían considerarse una amenaza para los activos de la organización. Este proceso implica un monitoreo constante de parte de los analistas SOC L1 y L2 con ayuda de herramientas de seguridad para poder detectar estos incidentes de la mejor manera planteando si los incidentes son amenazas reales que dañen la seguridad o son falsos positivos.

Con todo esto, se permite que, a la hora de dar una respuesta esta sea adecuada y de forma estructurada para permitir que la empresa tenga una mejor calidad de vida y así esta obtenga también un reconocimiento mayor.

27/2/26

¿Por qué es importante?

La detección de incidentes es sumamente importante ya que, con esto, el equipo de Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) puede detectar de manera temprana los ataques cibernéticos que presente la empresa, siendo capaces de asegurar la seguridad de la información y sistemas de la Clínica.

Si se mantiene un proceso adecuado, se reduce el tiempo en que un atacante permanece dentro de la red sin identificarlo, minimizando así el impacto operativo, financiero y reputacional. Por lo contrario, si no se tiene un proceso de detección adecuado, las amenazas podrían permanecer por un tiempo prolongado y perjudicaría a la empresa ya que no se detectan estas amenazas a tiempo, y las actividades maliciosas serían daños sin posibilidad de resolución.

Por esto, es que la detección a incidentes es una función altamente importante en un SOC constituyendo a la primera línea operativa de este, tal como el punto de partida para cualquier proceso de respuesta a incidentes, protegiendo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la Clínica Médica Integral.

2/3/2026

Procedimiento de detección de incidentes:

Los pasos para el procedimiento de detección de incidentes son:

- 1. Recopilación de alerta**
- 2. Categorización de alertas**
- 3. Priorización de alertas**
- 4. Análisis de alertas**
 - **Validación de alerta**
 - **Detección de falso positivo o evento real**
 - **Escalamiento a SOC L2 (si aplica)**

Cada fase explicada:

1. Recopilación de alertas:

Esta es la fase inicial del procedimiento. Este procedimiento dice, que todas las alertas aún la información de estas sean redundantes o de baja prioridad, pueden ser potencialmente relevantes para la seguridad de la empresa. Los analistas SOC deben tener el máximo cuidado

para que todas las alertas sean abarcadas de manera que ninguna de estas sea pasada por alto, estas alertas pueden provenir de diferentes fuentes como firewalls, software antivirus o sistemas de intrusiones. Luego, estas alertas se agregan a una plataforma unificada para su debido análisis y determinar el nivel de esta alerta y seguir con el debido procedimiento, el cuál sería la categorización de alertas.

2. Categorizar alertas:

Después de recopilar las alertas, estas deben categorizarse con ciertos criterios como el tipo de amenaza, los activos afectados o la etapa del ataque. Esto ayuda al SOC a comprender mejor la raíz de las amenazas, facilitando una mejor respuesta a esta. Al categorizar las alertas, el equipo puede evaluar gravedad e impacto de cada alerta, permitiendo un mejor procedimiento en la detección de las alertas planteadas y reforzando la defensa de la empresa.

3. Priorizar alertas:

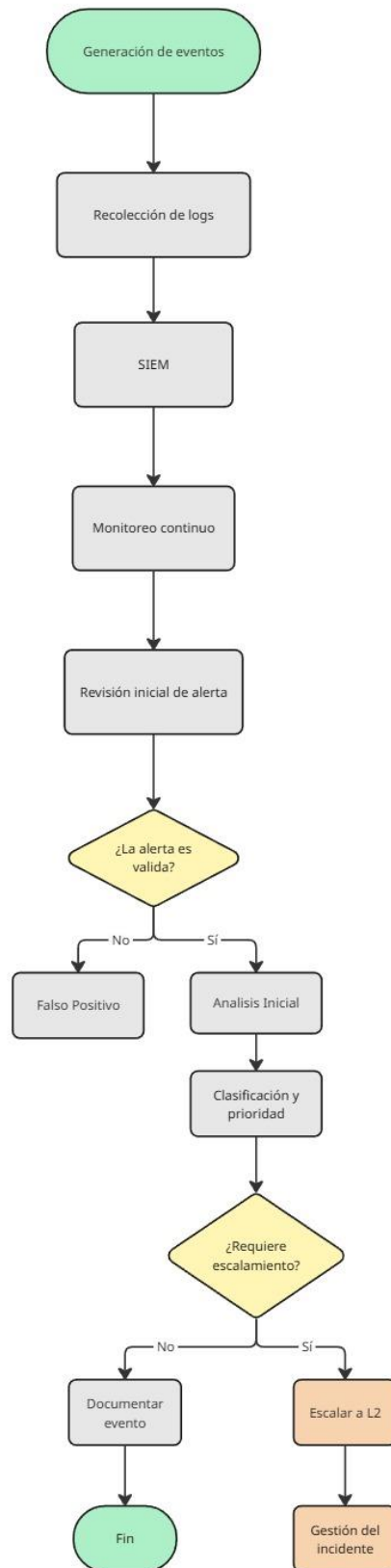
Esta fase es una de las más importantes para mantener la seguridad de manera adecuada. Se determinan qué alertas se consideran priorizables por factores de gravedad, categoría, impacto e inteligencia de la amenaza. Con esto, el SOC se puede ayudar para darle mayor respuesta a las amenazas que sean de mayor gravedad y que puedan tener un mayor impacto en la empresa, asegurando la seguridad a un nivel más alto.

3/3/2026

4. Análisis de alertas:

Para este paso, los analistas deben ver y examinar cada incidente de manera profunda, para poder detectar si son verdaderas amenazas o falsos positivos, pasando por varios procesos como detalles de alerta o contextuales. Cuando estos analistas analizan profundamente el incidente, se puede evaluar y determinar el incidente con su nivel de riesgo y hacer las acciones adecuadas para este.

Si el incidente queda fuera de los alcances del analista SOC L1, este deberá escalarlo de inmediato al analista SOC L2 para su debido procedimiento y así poder erradicarlo con prontitud para no comprometer la seguridad de la empresa.

Flujo detallado del monitoreo

Validación con SOC L1

<https://www.fortinet.com/resources/cyberglossary/incident-response>

<https://radiantsecurity.ai/learn/soc-incident-response/>

<https://radiantsecurity.ai/learn/soc-alert-triage/>

<https://auditboard.com/blog/nist-incident-response>